معهد الدلتا العالي - المنصورة
Delta Higher Institute MANSOURA

مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي التوليدي
كعامل مساعد للمطورين المبتدئين

Generative AI as an Assistant for Beginner Developers

إعداد الطالبة:
Nada Ebrahim Mohamed Rageb

الرقم الجامعي:
2501522

إشراف:
د. مها زغلول

العام الدراسي:
2026 / 2027

2026 / 2027
Academic Research Cover

1. المقدمة (Introduction)

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، وظهرت أدوات حديثة قادرة على إنشاء النصوص والصور والمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية. ويُعرف هذا النوع باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، ومن أشهر أمثلته ChatGPT وGoogle Gemini.

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي من الأدوات التي يمكن أن تساعد المبتدئين في تعلم البرمجة وتطوير مواقع الإنترنت؛ إذ يستطيع شرح المفاهيم التقنية، وتقديم أمثلة مبسطة، والمساعدة في فهم الأخطاء التي تظهر أثناء كتابة الأكواد.

وتظهر أهمية هذا الموضوع في أن تعلم تطوير الويب يحتاج إلى فهم عدد من التقنيات، مثل HTML وCSS وJavaScript. وقد يواجه الطالب في بداية تعلمه صعوبة في فهم وظيفة كل لغة وكيفية استخدامها. لذلك يمكن الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على شرح إضافي وتدريبات عملية تساعد على التعلم.

ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشرح أهم استخداماته في مساعدة المطورين المبتدئين، مع عرض أمثلة عملية توضح فوائده وحدود الاعتماد عليه.

2. مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي يستطيع إنتاج محتوى جديد استجابةً لطلبات المستخدم. وقد يكون هذا المحتوى نصًا أو صورة أو ملخصًا أو كودًا برمجيًا.

ومن الأدوات التي تستخدم هذه التقنية ChatGPT وGoogle Gemini، حيث يمكن للمستخدم كتابة سؤال أو طلب باللغة العربية أو الإنجليزية، ثم الحصول على إجابة تساعده في فهم الموضوع الذي يسأل عنه.

وفي مجال تطوير الويب (Web Development)، يمكن استخدام هذه الأدوات للتعرف على لغات البرمجة الأساسية، وشرح طريقة كتابة الأكواد، واقتراح حلول للمشكلات التي قد تواجه المبتدئ.

3. كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المطورين المبتدئين؟

3.1 شرح الأكواد البرمجية (Code Explanation)

قد يواجه المبتدئ كودًا يحتوي على أوامر ومصطلحات لا يعرف معناها. في هذه الحالة، يمكنه طلب شرح الكود خطوة بخطوة، مع توضيح وظيفة كل جزء.

فعلى سبيل المثال، يستطيع الطالب أن يطلب من ChatGPT شرح الفرق بين HTML وCSS. ويمكن للأداة توضيح أن HTML تُستخدم لتنظيم محتوى صفحة الويب، بينما تُستخدم CSS لتحديد الألوان والخطوط وطريقة عرض العناصر.

3.2Code Examples) إنشاء أمثلة تدريبية (

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي اقتراح أمثلة صغيرة تساعد الطالب على التدريب بدلًا من الاكتفاء بقراءة الشرح النظري.

فعندما يطلب الطالب إنشاء صفحة ويب بسيطة، يمكن للأداة تقديم كود يحتوي على عنوان وفقرة نصية. وبعد ذلك يستطيع الطالب تجربة الكود في محرر نصوص (Text Editor)، وحفظ الملف بامتداد HTML، ثم فتحه في متصفح الإنترنت.

ويساعد هذا الأسلوب على ربط المعلومات النظرية بالتطبيق العملي، كما يمنح الطالب فرصة لتغيير الكود وملاحظة تأثير التعديلات.

مثال: إنشاء صفحة ويب بسيطة باستخدام HTML

```
<!DOCTYPE html
<html>
<head>
   <title>My First Page</title>
</head>
<body>
   <h1>Hello!</h1>
   <p>This is my first web page.</p>
</body>
</html>
```

شرح المثال:

- "html": يحدد بداية مستند HTML ونهايته.
- "head": يحتوي على معلومات عن الصفحة، ومنها عنوانها.
- "title": يحدد العنوان الذي يظهر في تبويب المتصفح.
- "body": يحتوي على المحتوى الذي يظهر داخل الصفحة.

- "h1": يُستخدم لكتابة عنوان رئيسي.

- "p": يُستخدم لكتابة فقرة نصية.

يمكن للمبتدئ أن يطلب من أداة الذكاء الاصطناعي شرح كل سطر، ثم يغيّر عبارة "Hello!" إلى عبارة أخرى ويلاحظ النتيجة في المتصفح.

4. استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الويب

4.1 اكتشاف الأخطاء (Debugging)

أثناء كتابة الأكواد، قد تظهر أخطاء تمنع الصفحة من العمل بالشكل المطلوب. ويمكن للمبتدئ مشاركة الجزء المرتبط بالمشكلة ورسالة الخطأ مع أداة الذكاء الاصطناعي، وطلب تفسير السبب واقتراح طريقة للإصلاح.

على سبيل المثال، قد تساعد الأداة في ملاحظة خطأ إملائي في اسم خاصية CSS أو توضيح سبب عدم ظهور أحد العناصر. ومع ذلك، يجب تجربة الحل المقترح والتأكد من صحته.

4.2 المساعدة في فهم CSS

تُستخدم CSS لتنسيق صفحات الويب، مثل تغيير ألوان النصوص والخلفيات وأحجام الخطوط. ويمكن للطالب أن يطلب مثالًا يوضح كيفية تغيير لون العنوان إلى الأزرق، ثم يختبر الكود بنفسه.

```
h1 {
    color: blue;
}
```

في هذا المثال، تحدد الخاصية `color` لون النص، بينما تعني القيمة `blue` اللون الأزرق.

4.3 تنظيم عملية التعلم

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد أسئلة تدريبية، أو تلخيص مفهوم تقني، أو المقارنة بين طريقتين لكتابة الكود. كما يمكن للطالب طلب شرح باللغة العربية مع

الاحتفاظ بالمصطلحات الأساسية باللغة الإنجليزية، وهو ما يساعده على التعرف على المصطلحات المستخدمة في المراجع والبرامج.

5. مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي

تتمثل أهم المميزات فيما يلي:

1. **تبسيط المعلومات:** يساعد على شرح المفاهيم التقنية الصعبة بلغة أسهل.
2. **توفير أمثلة عملية:** يقدم نماذج أولية يمكن للطالب تجربتها وتعديلها.
3. **المساعدة في اكتشاف الأخطاء:** يقترح أسبابًا محتملة للمشكلات وطرقًا لفحصها.
4. **التعلم حسب الحاجة:** يستطيع الطالب طرح أسئلة إضافية عندما لا يفهم جزءًا من الشرح.
5. **دعم التعلم الذاتي:** يمكن استخدامه بجانب المحاضرات والكتب والمصادر التعليمية.

6. عيوب الاستخدام والاحتياطات اللازمة

على الرغم من فوائد هذه الأدوات، فإنها لا تخلو من بعض العيوب. فقد تنتج إجابات غير دقيقة، أو تقترح أكوادًا لا تعمل كما ينبغي، أو تقدم شرحًا غير مناسب للمشكلة المحددة.

لذلك يجب على الطالب مراجعة المعلومات وتجربة الأكواد قبل الاعتماد عليها، لفهم تقنيات الويب.ومن MDN Web Docsوالاستعانة بمصادر موثوقة مثل الضروري أيضًا عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو المعلومات السرية داخل أدوات الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي استخدام هذه الأدوات بهدف الفهم والتدريب، وليس نسخ الإجابات دون استيعابها.

وبذلك يظل دور الذكاء الاصطناعي هو مساعدة الطالب على التعلم، بينما تقع مسؤولية الفهم والتحقق من صحة العمل على الطالب نفسه.

6. Conclusion) الخاتمة (

يتضح من هذا البحث أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح وسيلة مساعدة يمكن الاستفادة منها في تعلم تطوير مواقع الإنترنت، خاصةً للمبتدئين. فهو يتيح شرح الأكواد البرمجية، وتقديم أمثلة تدريبية، والمساعدة في فهم الأخطاء، وتنظيم عملية التعلم.

ومع ذلك، فإن الاستفادة الحقيقية من هذه الأدوات تتطلب عدم الاعتماد الكامل عليها؛ إذ يجب على الطالب اختبار الأكواد، والتحقق من المعلومات، والرجوع إلى المصادر التعليمية الموثوقة. وعند استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة واعية، يمكن أن يصبح أداة داعمة للتعلم واكتساب المهارات الأساسية في مجال تطوير الويب.